

Personal Finance API

Инструкция: как пользоваться — пошагово в интерфейсе Swagger.

Реальные скриншоты запущенного приложения.

.NET 9 · PostgreSQL · Docker

Что это. Серверное приложение (Web API) для учёта личных финансов: кошельки, категории доходов/расходов, операции (в любой валюте — с авто-конвертацией по курсу на дату), отчёты за день и за период. Вход по логину (JWT).

Как запустить. Нужен Docker. Одна команда из папки проекта: `docker compose up -d` — поднимется база PostgreSQL и приложение. Открываем **`http://localhost:8080/swagger`**.
Стартовый пользователь: `admin / admin`.

1 Открываем Swagger

После `docker compose up -d` приложение доступно на **`http://localhost:8080/swagger`**. Это страница со всеми запросами API — каждый можно раскрыть и выполнить прямо в браузере, без программирования.

Swagger
Supported by SMARTBEAR

Select a definition `task11.Web v1`

Personal Finance API ^{v1} OAS 3.0

<http://localhost:8080/swagger/v1/swagger.json>

Personal finance management API with wallets, operations and reports.

Authorize

Auth

- POST `/api/auth/login`
- GET `/api/users`
- POST `/api/users`
- GET `/api/users/{id}`
- PUT `/api/users/{id}`
- DELETE `/api/users/{id}`

Operations

- GET `/api/wallets/{walletId}/operations`
- GET `/api/operations/{id}`
- PUT `/api/operations/{id}`
- DELETE `/api/operations/{id}`
- POST `/api/operations`

2) Входим под admin / admin

Раскрываем **POST /api/auth/login** → *Try it out* → тело `{ "username": "admin", "password": "admin" }` → *Execute*. В ответе (код 200) приходит длинный **accessToken** — это «пропуск» для всех остальных запросов.

POST

/api/auth/login

Parameters

No parameters

Request body

application/json

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/api/auth/login' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "username": "admin",
    "password": "admin"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/auth/login

Server response

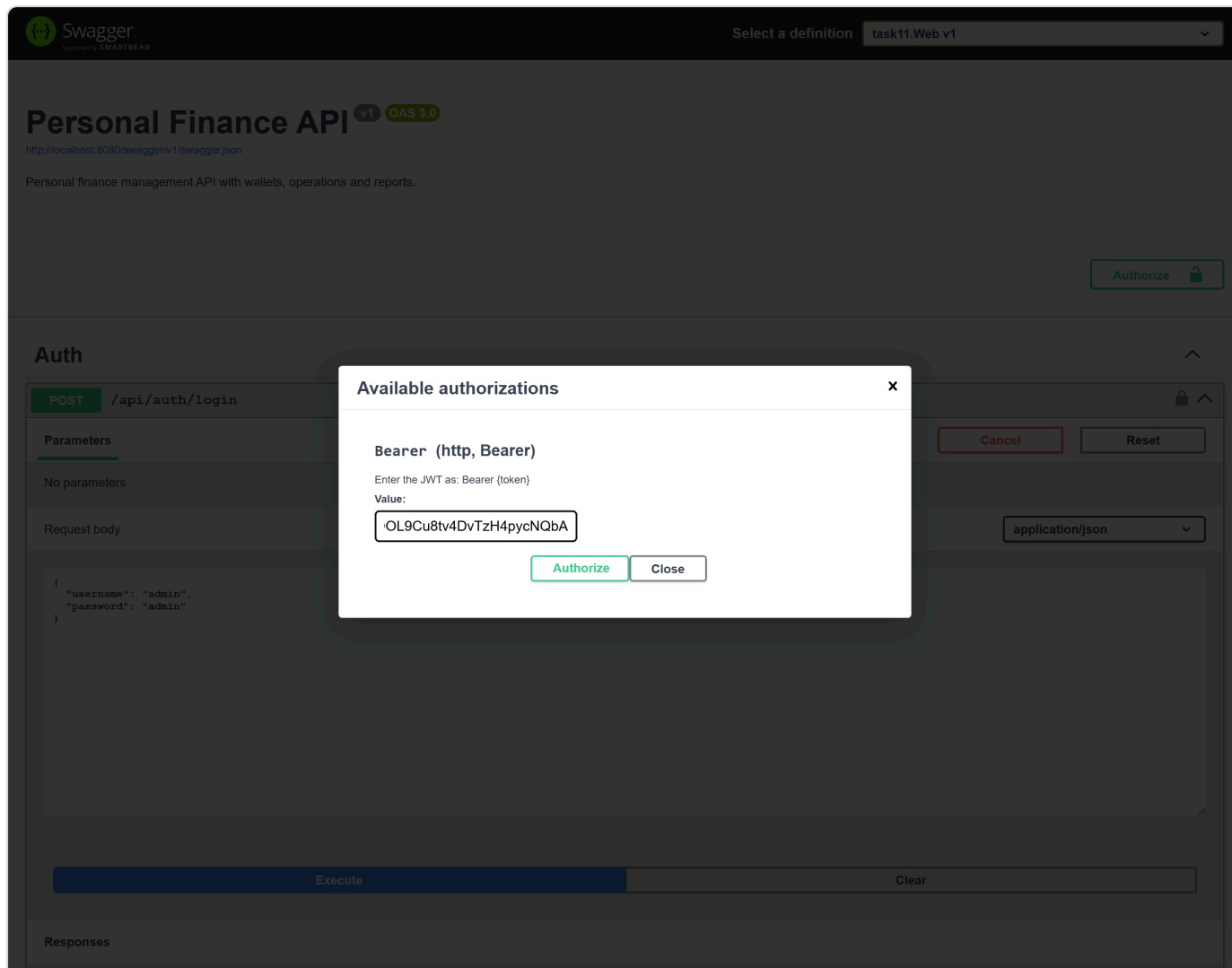
Code	Details
200	Response body <pre>{ "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI0MThtbWNTk4Y5bWJ8MTQxYVQTYmFlNy1lZzZkNmU0ZTQ0MTY1LCJ3eXB2IjoiQWRtaW4iLCJqdGkiOiJlbnZ3MTMyYS1lM2MyLTQ1NGhtYjFmZi02MTVhZTFlZjU3U3R5IiwiaWF0IjE0E3ODEzNTc5NjU5ImV4cCI6MTY0MjU2NSw1aXNzIjoiUGVyc29uYXhGaW5hbWNIiwiYXVkeiJoiUGVyc29uYXhGaW5hbWNIIn0.0Zy1VaD6q3dy1Rnity4nZEX8694Hdp4n_3T1BYr5M", "expiresAtUtc": "2026-06-13T14:39:25.415461Z" }</pre> Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 13 Jun 2026 13:39:24 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked x-correlation-id: e8c26b63-dda4-4427-be31-f8b7843f4a49</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type text/plain Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "accessToken": "string", "expiresAtUtc": "2026-06-13T13:39:25.421Z" }</pre>	No links
401	Unauthorized Media type text/plain Example Value Schema <pre>{ "type": "string", "title": "string", "status": 0, "detail": "string", "instance": "string", "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	No links

3 Авторизуемся токеном

Жмём зелёную кнопку **Authorize** вверху страницы, вставляем `Bearer <токен>` и подтверждаем. Теперь все запросы «подписаны» — без этого защищённые методы вернут 401.



4 Создаём кошелёк

POST /api/wallets с телом `{ "name": "My Wallet", "baseCurrency": "UAH" }`. Ответ 201 — кошелёк создан, у него свой **id**. Базовая валюта (гривна) — то, в чём будут храниться все суммы.

[illegible]

5

"transactionCurrency": "EUR" на дату 2025-10-02 — сервер сам берёт **курс на эту дату** (через ПриватБанк/НБУ) и сохраняет в гривне: **4837.34 UAH**, а оригинал дописывает в заметку: «*Paris [Original: 100 EUR @ 48.3734 on 2025-10-02 → 4837.34 UAH]*».

POST /api/operations

CancelReset

No parameters

Request bodyapplication/json

{
 "typeId": "3453e21f-ce00-4fe7-82a5-dbe7259ae3",
 "walletId": "0227845b-7ff2-456f-b51a-a117de3701b",
 "amount": 100,
 "data": "2025-10-02T12:00:00Z",
 "note": "Travel",
 "transactionCurrency": "EUR"
}

ExecuteClear

Responses

Curlhttp://localhost:8080/api/operations \n\n-H 'accept: application/json' \\\n-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e30=eyJ1bm90cmVudCI6ImFkbWwucmVtYXRyYWFkaWQvYXNjaWkiLCJyb290cyI6bnVudS5lcnRyYXBkaWQiLCJrZXkiOiJkZW50cm9udCJ9eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e30=' \\\n-H 'Content-Type: application/json' \\\n-d '{
 "typeId": "3453e21f-ce00-4fe7-82a5-dbe7259ae3",
 "walletId": "0227845b-7ff2-456f-b51a-a117de3701b",
 "amount": 100,
 "data": "2025-10-02T12:00:00Z",
 "note": "Travel",
 "transactionCurrency": "EUR"
}'

Request URLhttp://localhost:8080/api/operations

Server responseCodeDetails

201Response body
{
 "id": "1ea3117-acb3-437b-93bb-07ab1dbca94",
 "walletId": "0227845b-7ff2-456f-b51a-a117de3701b",
 "typeId": "3453e21f-ce00-4fe7-82a5-dbe7259ae3",
 "typename": "travel",
 "link": {},
 "amount": -4337.34,
 "currency": "EUR",
 "occurredAtUtc": "2025-10-02T12:00:00Z",
 "note": "Note [Optional] Some note @ 43.3734 on 2025-10-02 - 4337.34 USD",
 "createdAtUtc": "2025-06-13T13:39:31.8799741Z",
 "updatedAtUtc": null
}

Response headersContent-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 13 Jun 2026 13:39:31 GMT
location: http://localhost:8080/api/operations/1ea3117-acb3-437b-93bb-07ab1dbca94
server: Restful
transfer-encoding: chunked
x-correlation-id: 9871e150-dcd3-499a-b3c7-5cecbdfcf4e1

ResponsesCodeDescriptionLinks

201CreatedNo links
Media typeapplication/json
Controls Accept header.
Example Value | Schema
{
 "id": "3fa5f6a-5737-4562-b3fc-zc9a3fdaafad",
 "walletId": "3fa5f6a-5737-4562-b3fc-zc9a3fdaafad",
 "typeId": "3fa5f6a-5737-4562-b3fc-zc9a3fdaafad",
 "typename": "string",
 "link": {},
 "amount": ,
 "currency": "string",
 "occurredAtUtc": "2026-06-13T13:39:31.8873Z",
 "note": "string",
 "createdAtUtc": "2026-06-13T13:39:31.8872Z",
 "updatedAtUtc": "2026-06-13T13:39:31.8872Z"
}

400Bad RequestNo links
Media typeapplication/json
Example Value | Schema
{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detaill": "string",
 "instance": "string",
 "additionalProp1": "string",
 "additionalProp2": "string",
 "additionalProp3": "string"
}

403ForbiddenNo links
Media typeapplication/json
Example Value | Schema
{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detaill": "string",
 "instance": "string",
 "additionalProp1": "string",
 "additionalProp2": "string",
 "additionalProp3": "string"
}

404Not FoundNo links
Media typeapplication/json
Example Value | Schema
{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detaill": "string",
 "instance": "string",
 "additionalProp1": "string",
 "additionalProp2": "string",
 "additionalProp3": "string"
}

503Service UnavailableNo links

6

GET /api/reports/daily с параметрами `walletId` и `date`. Ответ: суммарный доход, расход, итог (доход – расход), валюта и список операций за день. Удалённые («мягко») операции в отчёт не попадают.

GET /api/reports/daily 🔒 🔍 ↗️

Parameters

Name	Description
WalletId (required)	0227845b-77f2-456f-b514-af117de3701b
Date (optional)	2025-10-02

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/api/reports/daily?walletId=0227845b-77f2-456f-b514-af117de3701b&date=2025-10-02' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50L3VudC9yZ2duZXNkaWhtMTk4YjQwMmEwOTBvbmQtcmVudGVmbGlzaSI2D2KMAWZTQMWTlJCnVndlljaWVtbnAwMElCY2x1ljoiQWhtamMlC3pdSkIo13kVAWZTYWZSdHMyYy...'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/reports/daily?WalletID=0227845b-77f2-456f-b514-af117de3701baDate=2025-10-02
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "totalIncome": 1000, "totalExpense": 4837.34, "netResult": -3837.34, "currency": "UAH", "operations": [{ "id": "35802e4d-bfde-4803-ad64-3686dd647226", "operationTypeId": "4da8d57-2dbd-4cc8-a173-df387aa18677", "operationTypeName": "Salary", "kind": "I", "amount": 1000, "occurredAtUTC": "2025-10-02T09:00:00Z", "note": null }, { "id": "fca12117-acbd-437b-93bb-87ad1edbc94", "operationTypeId": "3459a21f-ca00-4f67-82a5-cbe87259ea83", "operationTypeName": "Travel", "kind": "O", "amount": 4837.34, "occurredAtUTC": "2025-10-02T12:00:00Z", "note": "Paris [Original: 500 EUR @ 48.3734 on 2025-10-02 = 4837.34 UAH]" }] }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 13 Jun 2026 12:39:33 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked x-correlation-id: d0f32f6f-eaff-490c-87d2-79d7fb3fcb4a</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
403	Forbidden	No links
404	Not Found	No links